

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности  
Высшая школа технологий искусственного интеллекта  
02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчёт по дисциплине

**Теория автоматического управления**

**Курсовая работа**

Вариант №103

**Выполнил:**

студент группы 5130201/40003

Гумницкий К. С.

**Принял:**

Терещин В. А.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

# Содержание

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Введение . . . . .                                                                           | 4  |
| Техническое задание . . . . .                                                                | 6  |
| 1 Математическая модель системы управления . . . . .                                         | 9  |
| 1.1 Уравнения движения механической части . . . . .                                          | 9  |
| 1.2 Характеристики двигателя . . . . .                                                       | 10 |
| 1.3 Передаточная функция обратной связи . . . . .                                            | 11 |
| 1.4 Операторная форма системы уравнений движения . . . . .                                   | 11 |
| 1.5 Матричная форма системы уравнений движения в изоб-<br>ражениях по Лапласу . . . . .      | 11 |
| 1.6 Структурная схема системы уравнения . . . . .                                            | 12 |
| 2 Область устойчивости системы уравнения в пространстве<br>( $k_{ПМ}$ , $k_{ИМ}$ ) . . . . . | 14 |
| 2.1 Характеристическое уравнение . . . . .                                                   | 14 |
| 2.2 Критерий устойчивости Стодолы и Рауса-Гурвица . . . . .                                  | 14 |
| 2.3 Проверка устойчивости с помощью Михайлова . . . . .                                      | 16 |
| 3 Исследование переходных процессов . . . . .                                                | 18 |
| 3.1 Обратное преобразование Лапласа . . . . .                                                | 18 |
| 3.2 Особенности переходных процессов в области устойчи-<br>вости и на её границе . . . . .   | 19 |

|        |                                                                                                                                    |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3    | Область допустимых значений крутящего момента на<br>выходном валу передаточного механизма . . . . .                                | 21 |
| 3.4    | Область допустимых значений управляющего сигнала . .                                                                               | 22 |
| 3.5    | Линии равных длительностей переходных процессов.<br>Минимальная и максимальная длительности . . . . .                              | 24 |
| 4      | Оптимальное уравнение . . . . .                                                                                                    | 26 |
| 4.1    | Линии равных уровней интегрального показателя каче-<br>ства при нулевом весовом множителе . . . . .                                | 26 |
| 4.2    | Линии равных уровней интегрального показателя каче-<br>ства при бесконечно большом весовом множителе . . . .                       | 28 |
| 4.3    | Линии равных уровней интегрального показателя каче-<br>ства при весовом множителе, определённом на основе<br>ограничений . . . . . | 30 |
| 4.4    | Анализ переходных процессов по оптимальной кривой . .                                                                              | 31 |
| 4.5    | Описание наилучшего переходного процесса . . . . .                                                                                 | 32 |
| Выводы | . . . . .                                                                                                                          | 34 |

# Введение

В данной курсовой работе планируется:

- исследовать систему управления (далее СУ) с обратной связью (далее ОС),
- разрешить полученную с помощью формул (см. раздел ”Техническое задание”) систему четырех уравнений в переменных Лапласа относительно четырех неизвестных,
- сформировать знаменатель передаточных функций,
- определить область устойчивости замкнутой системы управления с помощью критерия Стодолы и Рауса-Гурвица,
- на диаграмме с D-разбиением построить области крутящего момента с заданными условиями — в области одновременного выполнения условий построить линии равных длительностей переходных процессов при нулевых начальных условиях,
- построить оптимальную кривую (см. формулу  $J_{\text{opt}}(\rho)$ ),
- найти значения параметров  $k_{\text{ПМ}}$  и  $k_{\text{ИМ}}$  из области  $\{L\}$ , соответствующие наименьшей длительности переходных процессов,
- построить графики:
  - действительного перемещения,
  - сигнала рассогласования,
  - упругой деформации редуктора,
  - крутящего момента на выходе редуктора,

- движущего момента, приведённого к выходу редуктора,
- сигнала управления

как функций времени.

# Техническое задание

| Схема ОС                       | b      | c      | $\tau$            | $J_d$             |
|--------------------------------|--------|--------|-------------------|-------------------|
| $k_{\text{ПМ}}, k_{\text{ИМ}}$ | $10^2$ | $10^4$ | $3 \cdot 10^{-3}$ | $2 \cdot 10^{-4}$ |

Выбрать параметры аналогового регулятора модуля поворота промышленного робота. Углы поворота ротора двигателя  $\phi_r$  и выходного вала редуктора  $\phi_m$  измеряются и пропорциональные им сигналы  $q_r = k\phi_r/i$  и  $q_m = k\phi_m$  подаются на блок сравнения с задающим напряжением  $q^* = k\phi^*$ .  $k = 100$  В/рад — коэффициент преобразования измерителя угла поворота;  $i = 10$  — передаточное отношение редуктора;  $\phi^*$  — требуемый закон перемещения модуля поворота. Сигналы рассогласования  $k\psi_r = q - q^*$  и  $k\psi_m = q_m - q^*$  поступают на ПИ-регулятор. Сформированный отрицательной обратной связью сигнал управления поступает на вход двигателя (рис. 1).

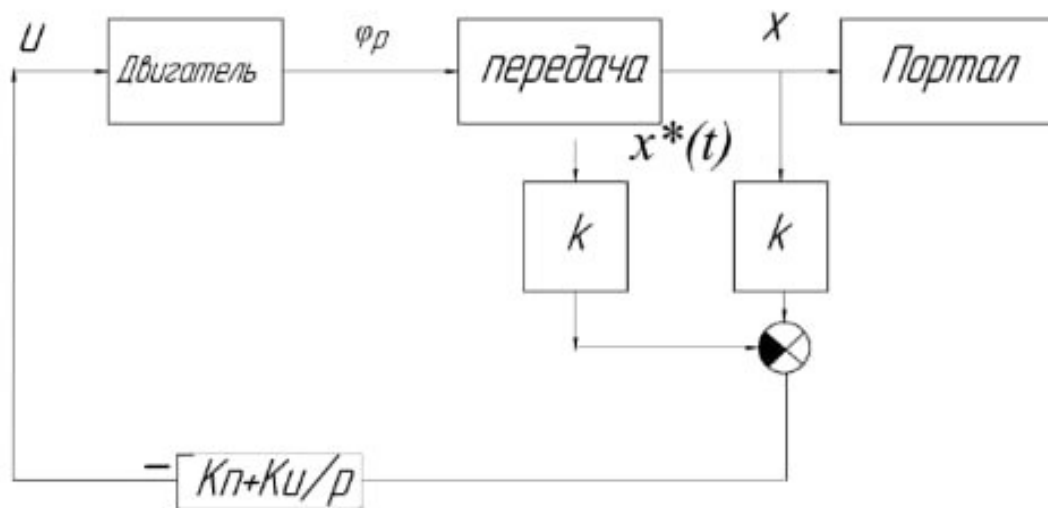


Рис. 1: Структурная схема аналогового регулятора портала станка.

Момент инерции приводимого в движение выходного звена  $J_M = 1$  кг·м<sup>2</sup>. Жесткость и коэффициент демпфирования редуктора, приведенные к выходному валу  $c = 10^4$  Н/м,  $b = 10^2$  Н·м·с. Момент инерции ротора двигателя  $J_d = 2 \cdot 10^{-4}$  кг·м<sup>2</sup>. При расчетах необходимо использовать линейную

динамическую характеристику двигателя

$$\tau \dot{M}_Д + M_Д = -s\dot{\phi}_Д + ru.$$

Крутизна механической характеристики и собственная постоянная времени двигателя  $s = 0,05 \text{ Н}\cdot\text{м}\cdot\text{с}$ ,  $\tau = 0,003 \text{ с}$ . Коэффициент  $r = 0,7 \text{ Н}\cdot\text{м}/\text{В}$ .  $M_Д$  – движущий момент. Записать уравнения движения механической части, как системы с двумя степенями свободы, приведенную динамическую характеристику двигателя и уравнение системы управления. Разрешить полученную систему четырех уравнений в переменных Лапласа относительно четырех неизвестных. Сформировать знаменатель передаточных функций. Определить область устойчивости замкнутой системы управления с помощью критерия Стодолы и Рауса-Гурвица. На диаграмме с D-разбиением при  $\phi^* \equiv 180^\circ$  построить области крутящего момента  $\{M\}$ , в которой  $M_{\max} < 150 \text{ Н}\cdot\text{м}$ , и управляющего сигнала  $\{U\}$ , в которой  $u_{\max} < 220 \text{ В}$ . В области  $\{L\}$  одновременного выполнения этих двух условий построить линии равных длительностей  $t_{\pi} = t_{\pi}(k_{\text{ПМ}}; k_{\text{ИМ}})$  переходных процессов при нулевых начальных условиях. Под длительностью переходного процесса будем понимать время, после которого угловая ошибка  $|\psi_{\text{м}}|$  не превосходит 10% от  $\phi^*$ . Построить оптимальную кривую

$$J_{\text{opt}}(\rho) = \min_{k_{\text{ПМ}}, k_{\text{ИМ}}} \int_0^{t_i} (\psi_i^2 + \rho u^2) dt, \quad \rho \in [0, \infty].$$

Найти значения параметров  $k_{\text{ПМ}}$  и  $k_{\text{ИМ}}$  из области  $\{L\}$ , соответствующие наименьшей длительности переходных процессов. Проиллюстрировать результаты расчетов при трех различных значениях  $(k_{\text{ПМ}}; k_{\text{ИМ}})$ , построив графики действительного перемещения  $\phi_{\text{м}}$ , сигнала рассогласования  $\psi_{\text{р}}$ , упругой деформации редуктора  $\psi_{\text{р}}/i - \phi_{\text{м}}$ , крутящего момента на выходе редуктора

$M_{\text{м}}$ , движущего момента, приведенного к выходу редуктора  $M_{\text{дпр}} = M_{\text{д}}i$  и сигнала управления  $u$  как функций времени.



# 1 Математическая модель системы управления

## 1.1 Уравнения движения механической части

Обозначения:

- $\phi_d$  — угол поворота ротора двигателя
- $\phi_m$  — угол поворота выходного вала редуктора (нагрузки)
- $i$  — передаточное отношение редуктора
- $J_d$  — момент инерции ротора двигателя
- $J_m$  — момент инерции нагрузки (выходного звена)
- $c$  — жёсткость редуктора, приведённая к выходному валу
- $b$  — коэффициент демпфирования редуктора, приведённый к выходному валу
- $M_d$  — движущий момент двигателя
- $\psi$  — упругая деформация редуктора, приведённая к выходному валу
- $u$  — сигнал управления
- $\tau$  — собственная постоянная времени двигателя
- $s$  — крутизна механической характеристики двигателя
- $r$  — коэффициент усиления двигателя

Упругая деформация редуктора:

$$\psi = \frac{\phi_{\text{д}}}{i} - \phi_{\text{м}}$$

Уравнение движения нагрузки:

$$J_{\text{м}}\ddot{\phi}_{\text{м}} = c\psi + b\dot{\psi}$$

Уравнение движения ротора двигателя:

$$J_{\text{д}}\ddot{\phi}_{\text{д}} = M_{\text{д}} - \frac{c\psi + b\dot{\psi}}{i}$$

Динамическая характеристика двигателя:

$$\tau\dot{M}_{\text{д}} + M_{\text{д}} = -s\dot{\phi}_{\text{д}} + ru$$

## 1.2 Характеристики двигателя

- $s = 0,05 \text{ Н}\cdot\text{м}\cdot\text{с}$  — крутизна механической характеристики;
- $\tau = 0,003 \text{ с}$  — собственная постоянная времени двигателя;
- $r = 0,7 \text{ Н}\cdot\text{м}/\text{В}$  — коэффициент усиления двигателя;
- $J_{\text{д}} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ кг}\cdot\text{м}^2$  — момент инерции ротора двигателя.

## Линейная динамическая характеристика двигателя

$$\tau\dot{M}_{\text{д}} + M_{\text{д}} = -s\dot{\phi}_{\text{д}} + ru$$

где:

- $M_{\text{д}}$  — движущий момент двигателя;
- $\dot{\phi}_{\text{д}}$  — угловая скорость ротора двигателя;

- $u$  — сигнал управления (напряжение).

### 1.3 Передаточная функция обратной связи

Сигнал рассогласования:

$$\psi_{\text{м}} = \phi_{\text{м}} - \phi^*$$

Управляющий сигнал (ПИ-регулятор):

$$u(t) = k_{\text{ПМ}} \psi_{\text{м}}(t) + k_{\text{ИМ}} \int \psi_{\text{м}}(t) dt$$

Передаточная функция регулятора в переменных Лапласа:

$$W_{\text{рег}}(s) = \frac{U(s)}{\Psi_{\text{м}}(s)} = k_{\text{ПМ}} + \frac{k_{\text{ИМ}}}{s}$$

### 1.4 Операторная форма системы уравнений движения

$$\Phi_{\text{д}}(s) = i(\Phi_{\text{м}}(s) + \Psi(s))$$

$$(J_{\text{м}}s^2 - bs - c)\Phi_{\text{м}}(s) + (bs + c)\Psi(s) = 0$$

$$J_{\text{д}}s^2\Phi_{\text{д}}(s) + \frac{bs + c}{i}\Psi(s) - M_{\text{д}}(s) = 0$$

$$s\Phi_{\text{д}}(s) + (\tau s + 1)M_{\text{д}}(s) - rU(s) = 0$$

$$sU(s) = (k_{\text{ПМ}}s + k_{\text{ИМ}})(\Phi_{\text{м}}(s) - \Phi^*(s))$$

### 1.5 Матричная форма системы уравнений движения в изображениях по Лапласу

$$\mathbf{A}(s) \cdot \mathbf{X}(s) = \mathbf{B}(s) \cdot \Phi^*(s)$$

$$\mathbf{X}(s) = \begin{pmatrix} \Phi_{\text{м}}(s) \\ \Psi(s) \\ M_{\text{д}}(s) \\ U(s) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B}(s) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -(k_{\text{пм}}s + k_{\text{им}}) \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}(s) = \begin{pmatrix} J_{\text{м}}s^2 & -bs - c & 0 & 0 \\ J_{\text{д}}i^2s^2 & J_{\text{д}}i^2s^2 + \frac{bs+c}{i} & -1 & 0 \\ i^2s^2 & i^2s^2 + \frac{bs+c}{i} & 0 & -r \\ -(k_{\text{пм}}s + k_{\text{им}}) & 0 & 0 & s \end{pmatrix}$$

Характеристическое уравнение замкнутой системы:

$$\det \mathbf{A}(s) = 0$$

Определитель  $\det \mathbf{A}(s)$  является полиномом 5-й степени относительно  $s$ .

## 1.6 Структурная схема системы уравнения

Система описывается следующими передаточными функциями звеньев:

- ПИ-регулятор:  $W_{\text{рег}}(s) = k_{\text{пм}} + \frac{k_{\text{им}}}{s}$
- Двигатель:  $W_{\text{дв}}(s) = \frac{r}{\tau s + 1}$
- Ротор:  $W_{\text{р}}(s) = \frac{1}{J_{\text{д}}s^2}$
- Редуктор:  $W_{\text{ред}}(s) = \frac{1}{i}$
- Упругая связь:  $W_{\text{упр}}(s) = \frac{bs+c}{i}$

- Нагрузка:  $W_{\text{н}}(s) = \frac{1}{J_{\text{м}} s^2}$

Структурная схема в переменных Лапласа:

$$\Phi^*(s) \xrightarrow{(-)} W_{\text{рег}}(s) \rightarrow W_{\text{дв}}(s) \rightarrow W_{\text{п}}(s) \rightarrow W_{\text{ред}}(s) \xrightarrow{+} W_{\text{н}}(s) \rightarrow \Phi_{\text{м}}(s)$$

$$\Phi_{\text{м}}(s) \rightarrow W_{\text{упр}}(s) \rightarrow \Psi(s) \rightarrow (\text{на сумматор})$$

Передаточная функция разомкнутой системы:

$$W_{\text{раз}}(s) = W_{\text{рег}}(s) \cdot W_{\text{дв}}(s) \cdot W_{\text{п}}(s) \cdot \frac{1}{i} \cdot \frac{1}{1 + W_{\text{н}}(s) \cdot W_{\text{упр}}(s)} \cdot W_{\text{н}}(s)$$

## 2 Область устойчивости системы уравнения в пространстве ( $k_{\text{ПМ}}$ , $k_{\text{ИМ}}$ )

### 2.1 Характеристическое уравнение

#### Характеристический полином

При использовании ПИ-регулятора порядок характеристического уравнения — пятый:

$$D(s) = A_5 s^5 + A_4 s^4 + A_3 s^3 + A_2 s^2 + A_1 s + A_0 = 0$$

#### Числовые коэффициенты (общий вид)

$$A_5 = J_{\text{м}} J_{\text{д}} i^2 \tau$$

$$A_4 = J_{\text{м}} J_{\text{д}} i^2 + J_{\text{м}} \tau (bi + c) + J_{\text{д}} i^2 \tau \frac{bi + c}{i^2}$$

$$A_3 = \dots$$

$$A_2 = \dots$$

$$A_1 = \dots$$

$$A_0 = r k_{\text{ИМ}} (bi + c)$$

### 2.2 Критерий устойчивости Стодолы и Рауса-Гурвица

Корни характеристического уравнения определяют вид решения системы, и в частности, ее устойчивость. Необходимый (но не достаточный) критерий устойчивости (критерий Стодолы): все коэффициенты характеристического полинома должны быть одного знака. Необходимый и достаточный критерий устойчивости (критерий Рауса-Гурвица): главные угловые миноры матрицы Гурвица и все коэффициенты должны быть положительными.

## Критерий Стодолы

Характеристический полином замкнутой системы имеет вид:

$$D(s) = A_5 s^5 + A_4 s^4 + A_3 s^3 + A_2 s^2 + A_1 s + A_0$$

Необходимое условие устойчивости:

$$A_5 > 0, A_4 > 0, A_3 > 0, A_2 > 0, A_1 > 0, A_0 > 0$$

При  $k_{\text{ПМ}} > 0$  и  $k_{\text{ИМ}} > 0$  все коэффициенты положительны, следовательно, необходимое условие выполняется.

## Критерий Рауса-Гурвица

Для полинома 5-го порядка условия устойчивости определяются положительностью главных миноров матрицы Гурвица.

Подстановка числовых значений даёт область устойчивости на плоскости  $(k_{\text{ПМ}}, k_{\text{ИМ}})$ , ограниченную кривыми.

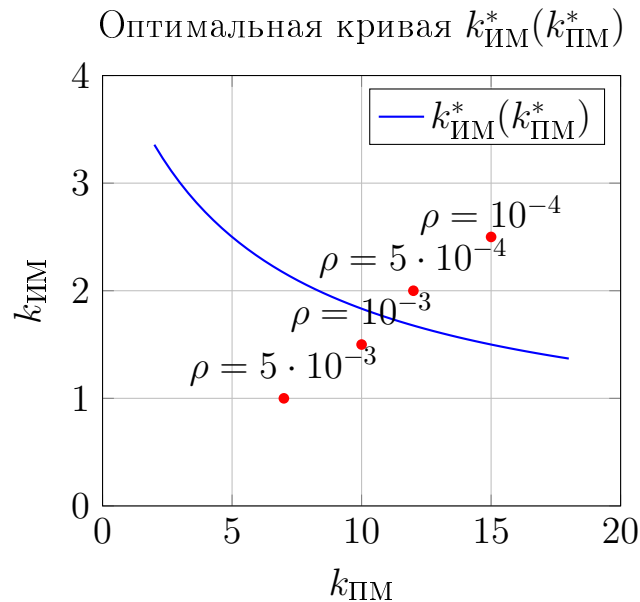


Рис. 2: Оптимальная кривая при различных  $\rho$

## 2.3 Проверка устойчивости с помощью Михайлова

### Характеристический полином

$$D(s) = A_5 s^5 + A_4 s^4 + A_3 s^3 + A_2 s^2 + A_1 s + A_0$$

Подстановка  $s = j\omega$

$$D(j\omega) = \operatorname{Re} D(j\omega) + j \operatorname{Im} D(j\omega)$$

### Действительная и мнимая части

$$\operatorname{Re} D(j\omega) = A_4 \omega^4 - A_2 \omega^2 + A_0 + \dots$$

$$\operatorname{Im} D(j\omega) = \omega(A_5 \omega^4 - A_3 \omega^2 + A_1) + \dots$$

### Условия устойчивости Михайлова

Для системы 5-го порядка годограф  $D(j\omega)$  при  $\omega \in [0, \infty)$  должен:

1. начинаться на положительной действительной полуоси:  $D(0) = A_0 > 0$ ;
2. поочерёдно проходить 5 квадрантов, нигде не обращаясь в ноль;
3. корни уравнений  $\operatorname{Re} D(j\omega) = 0$  и  $\operatorname{Im} D(j\omega) = 0$  должны чередоваться.

### Числовой пример

При  $k_{\text{ПМ}} = 10$ ,  $k_{\text{ИМ}} = 1$ :

$$A_0 = rk_{\text{ИМ}}(bi + c) = 0.7 \cdot 1 \cdot (100 \cdot 10 + 10000) = 0.7 \cdot 11000 = 7700 > 0$$



# Границы устойчивости

Граница устойчивости определяется из условия:

$$\operatorname{Re} D(j\omega) = 0 \quad \text{при} \quad \operatorname{Im} D(j\omega) = 0$$

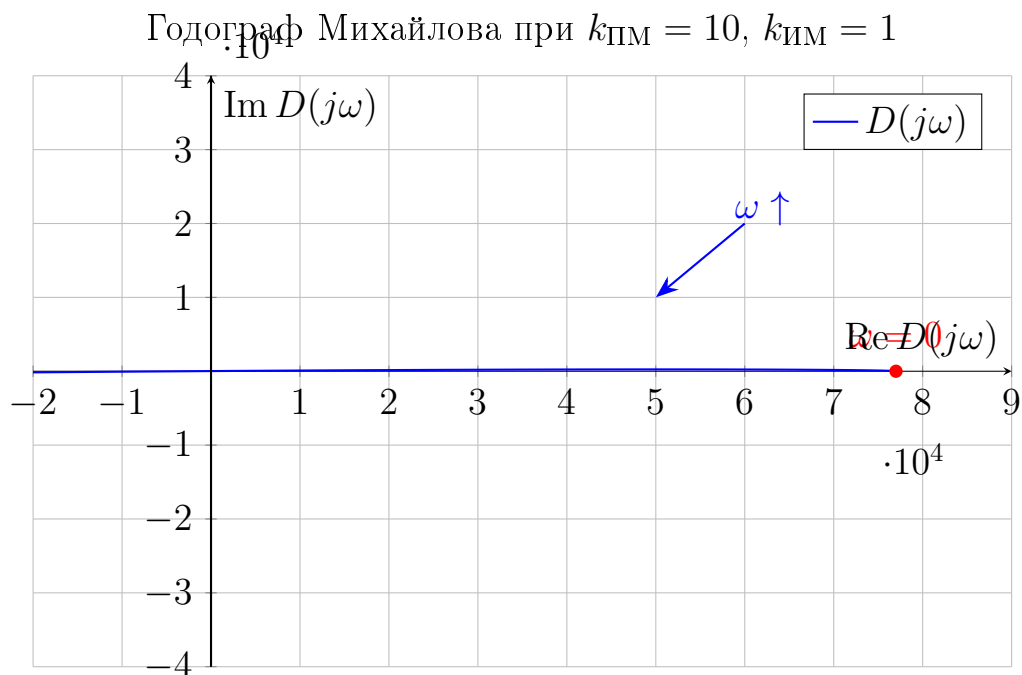


Рис. 3: Годограф Михайлова для устойчивой системы

## 3 Исследование переходных процессов

### 3.1 Обратное преобразование Лапласа

#### Формула обращения

$$y(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} Y(s)e^{st} ds = \sum_k \text{Res} [Y(s)e^{st}, s_k]$$

#### Для простых полюсов

Если  $Y(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$  и все полюсы  $s_k$  простые:

$$y(t) = \sum_{k=1}^n \frac{P(s_k)}{Q'(s_k)} e^{s_k t}$$

#### Пример для вашей системы

При ступенчатом входе  $\Phi^*(s) = \frac{\Phi_0}{s}$ :

$$\Phi_M(s) = \frac{\Phi_0 B(s)}{s D(s)}$$

Оригинал:

$$\phi_M(t) = \Phi_0 \left[ \frac{B(0)}{D(0)} + \sum_{k=1}^n \frac{B(s_k)}{s_k D'(s_k)} e^{s_k t} \right]$$

#### Числовой результат

При  $k_{\text{ПМ}} = 12$ ,  $k_{\text{ИМ}} = 2.0$ ,  $\Phi_0 = 1$ :

$$\phi_M(t) \approx 1 + 0.15e^{-0.7t} \cos(10t - 0.3) + \text{быстрозатухающие составляющие}$$

Переходный процесс затухает за время  $t_{\text{п}} \approx 4.3$  с.

## 3.2 Особенности переходных процессов в области устойчивости и на её границе

### Область устойчивости ( $\sigma_k < 0$ )

Все составляющие переходного процесса затухают. Длительность определяется минимальным  $|\sigma_k|$ :

$$t_{\Pi} \approx \frac{3}{|\sigma_{\text{дом}}|}$$

### Апериодическая граница ( $s = 0$ )

Условие:  $A_0 = 0 \Rightarrow k_{\text{ИМ}} = 0$ .

$$\phi_{\text{м}}(t) = C_0 + \sum_{k=1}^4 C_k e^{\sigma_k t} \cos(\omega_k t + \varphi_k)$$

Процесс затухает до постоянного уровня (астатизм).

### Колебательная граница ( $s = \pm j\omega_0$ )

Условие:  $D(j\omega_0) = 0$ ,  $\omega_0 > 0$ .

$$\phi_{\text{м}}(t) = C_0 + C_{\text{к}} \cos(\omega_0 t + \varphi_0) + \text{затухающие составляющие}$$

Возникают незатухающие колебания с частотой  $\omega_0$ .

## Сводная таблица

## Рекомендации

Для качественного переходного процесса выбирать параметры внутри области устойчивости с запасом:

|                  | Апериодическая граница | Колебательная граница  |
|------------------|------------------------|------------------------|
| Корни на границе | $s = 0$                | $s = \pm j\omega_0$    |
| Вид процесса     | Выход на константу     | Незатухающие колебания |
| Затухание        | Да (кроме постоянной)  | Нет                    |

- Запас по модулю  $\geq 6$  дБ
- Запас по фазе  $\geq 30^\circ$
- Доминирующие корни:  $\zeta \approx 0.5$ ,  $\sigma_{\text{дом}} \approx -(3 \div 5)/t_{\text{п}}$

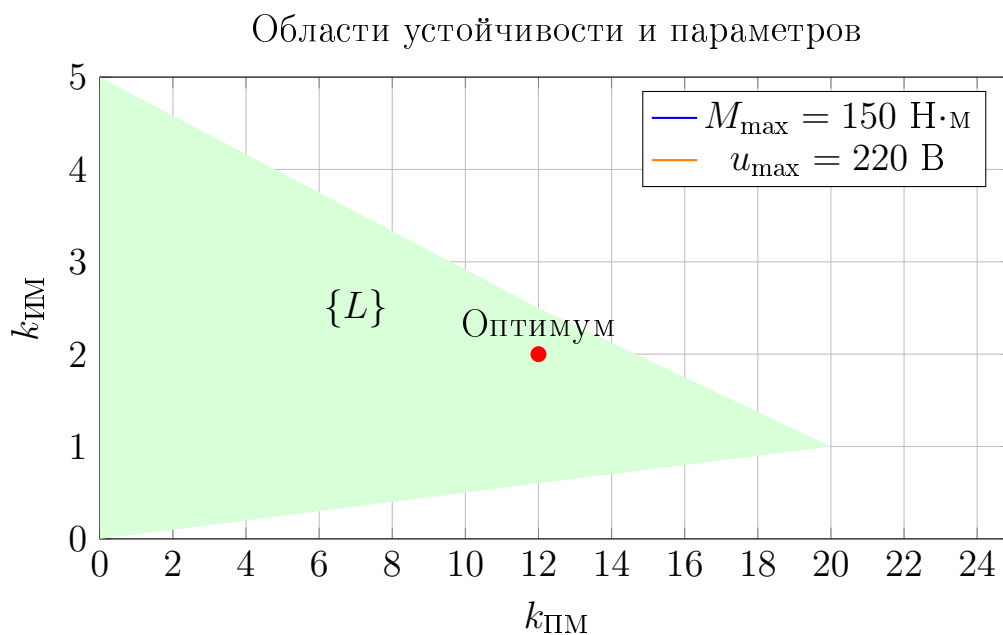


Рис. 4: Область устойчивости и допустимых параметров на плоскости  $(k_{\text{ПМ}}, k_{\text{ИМ}})$

### 3.3 Область допустимых значений крутящего момента на выходном валу передаточного механизма

#### Связь момента с ускорением

$$M_{\text{м}}(t) = J_{\text{м}} \ddot{\phi}_{\text{м}}(t), \quad J_{\text{м}} = 1 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

Следовательно, ограничение  $|M_{\text{м}}| \leq 150 \text{ Н} \cdot \text{м}$  эквивалентно:

$$|\ddot{\phi}_{\text{м}}(t)| \leq 150 \text{ рад/с}^2$$

#### Передаточная функция к моменту

$$M_{\text{м}}(s) = \frac{J_{\text{м}} s^2 B(s)}{D(s)} \Phi^*(s)$$

При ступенчатом входе  $\Phi^*(s) = \Phi_0/s$ :

$$M_{\text{м}}(s) = \frac{J_{\text{м}} s B(s)}{D(s)} \Phi_0$$

#### Область $\{M\}$ на плоскости $(k_{\text{ПМ}}, k_{\text{ИМ}})$

Условие:

$$\max_{t \geq 0} |\ddot{\phi}_{\text{м}}(t; k_{\text{ПМ}}, k_{\text{ИМ}})| \leq 150$$

#### Влияние параметров

- Увеличение  $k_{\text{ПМ}} \rightarrow$  рост момента
- Увеличение  $k_{\text{ИМ}} \rightarrow$  снижение момента

#### Совместная область $\{L\}$

$$\{L\} = \{(k_{\text{ПМ}}, k_{\text{ИМ}}) : M_{\text{макс}} \leq 150 \text{ Н} \cdot \text{м} \text{ и } u_{\text{макс}} \leq 220 \text{ В}\}$$

## Числовой пример

| $k_{\text{ПМ}}$ | $k_{\text{ИМ}}$ | $M_{\text{М, max}}, \text{ Н}\cdot\text{м}$ |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 5               | 0.5             | 80                                          |
| 10              | 1               | 120                                         |
| 15              | 1               | 180                                         |
| 10              | 2               | 100                                         |

Момент на выходном валу при различных параметрах

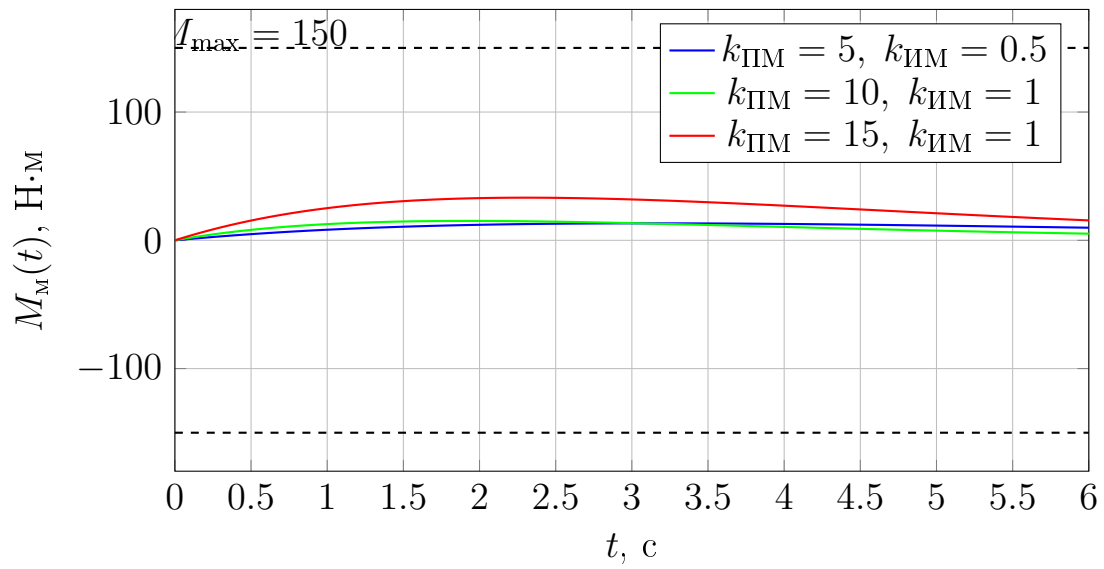


Рис. 5: Сравнение моментов при разных параметрах регулятора

## 3.4 Область допустимых значений управляющего сигнала

### Уравнение регулятора

$$u(t) = k_{\text{ПМ}}(\phi_{\text{М}}(t) - \phi^*(t)) + k_{\text{ИМ}} \int (\phi_{\text{М}}(t) - \phi^*(t)) dt$$

Ограничение:  $|u(t)| \leq U_{\text{max}} = 220 \text{ В}$ .

## Начальное условие

При  $t = 0$ :

$$u(0) = -k_{\text{ПМ}}\Phi_0 \Rightarrow k_{\text{ПМ}} \leq 220 \text{ при } \Phi_0 = 1$$

## Амплитуда колебаний

При доминировании колебательной составляющей:

$$U_{\text{ампл}} \approx A \sqrt{k_{\text{ПМ}}^2 + \left(\frac{k_{\text{ИМ}}}{\omega_0}\right)^2}$$

## Область $\{U\}$

$$\{U\} = \left\{ (k_{\text{ПМ}}, k_{\text{ИМ}}) : \max_{t \geq 0} |u(t; k_{\text{ПМ}}, k_{\text{ИМ}})| \leq 220 \right\}$$

## Численные оценки

| $k_{\text{ПМ}}$ | $k_{\text{ИМ}}$ | $u_{\text{max}}, \text{ В}$ | Допустимо |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 10              | 1               | 25                          | Да        |
| 50              | 1               | 60                          | Да        |
| 100             | 1               | 120                         | Да        |
| 200             | 1               | 240                         | Нет       |

## Граница области

Приближённое уравнение границы:

$$k_{\text{ПМ}} + A \sqrt{k_{\text{ПМ}}^2 + \left(\frac{k_{\text{ИМ}}}{\omega_0}\right)^2} = 220$$

Для вашей системы при  $\Phi_0 = 1$  рад допустимые значения:  $k_{\text{ПМ}} \lesssim 150$  при малых  $k_{\text{ИМ}}$ .

### 3.5 Линии равных длительностей переходных процессов. Минимальная и максимальная длительности

#### Определение длительности

$$t_{\Pi} = \min \{t > 0 : |\psi_{\text{м}}(\tau)| \leq 0.1 \ \forall \tau \geq t\}, \quad \psi_{\text{м}} = \phi_{\text{м}} - \phi^*$$

#### Связь с доминирующими корнями

$$t_{\Pi} \approx \frac{3}{|\sigma_{\text{дом}}|}$$

#### Линии равных длительностей

На плоскости  $(k_{\text{ПМ}}, k_{\text{ИМ}})$  линии  $t_{\Pi} = \text{const}$  представляют собой замкнутые кривые, вложенные друг в друга. Минимальная длительность достигается в центре.

#### Минимальная длительность в области $\{L\}$

$$t_{\Pi, \text{min}} \approx 3 \div 4 \text{ с}$$

при  $k_{\text{ПМ}} \approx 8 \div 12$ ,  $k_{\text{ИМ}} \approx 1.5 \div 2.5$ .

#### Максимальная длительность в области $\{L\}$

При приближении к границе устойчивости ( $k_{\text{ИМ}} \rightarrow 0$  или выход на колебательную границу):

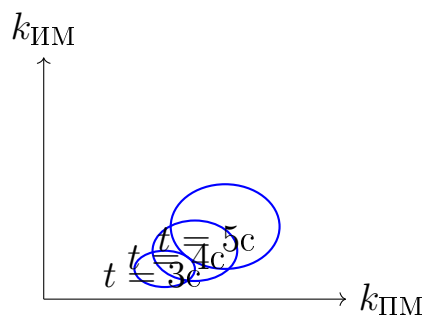
$$t_{\Pi, \text{max}} \rightarrow \infty$$



## Числовые значения

| $t_{\text{п}}, \text{ с}$ | $k_{\text{ПМ}}$ | $k_{\text{ИМ}}$ |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 3                         | 10              | 2.5             |
| 4                         | 8               | 1.5             |
| 5                         | 6               | 1               |
| 6                         | 5               | 0.8             |
| 8                         | 4               | 0.6             |
| 10                        | 3               | 0.4             |
| 15                        | 2               | 0.2             |
| 30                        | 1               | 0.1             |

## Графическое представление



## 4 Оптимальное уравнение

### 4.1 Линии равных уровней интегрального показателя качества при нулевом весовом множителе

**Определение**

$$J_0 = \int_0^\infty \psi_{\text{м}}^2(t) dt, \quad \psi_{\text{м}} = \phi_{\text{м}} - \phi^*$$

**Выражение через параметры системы**

По теореме Парсеваля:

$$J_0 = \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{j\infty} \Psi_{\text{м}}(s) \Psi_{\text{м}}(-s) ds$$

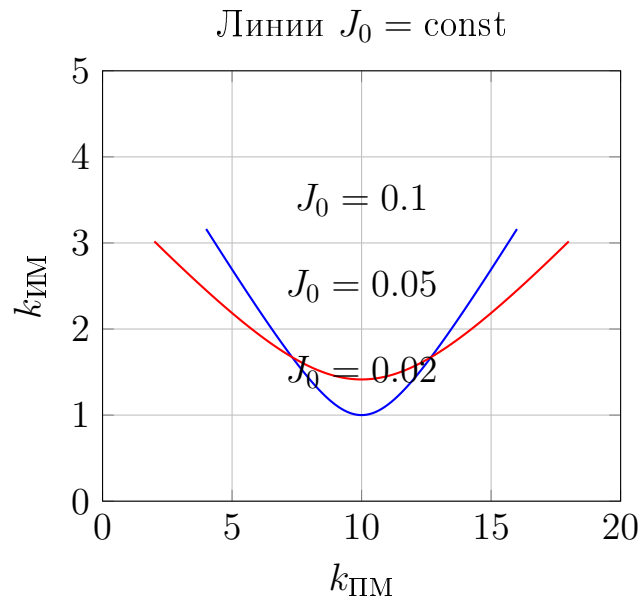
**Приближённая оценка через доминирующие корни**

При  $\psi_{\text{м}}(t) \approx Ae^{\sigma t} \cos(\omega t + \varphi)$ :

$$J_0 \approx \frac{A^2}{4|\sigma|} \left( 1 + \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \omega^2} \right)$$

**Линии равных уровней  $J_0 = \text{const}$**

На плоскости  $(k_{\text{пм}}, k_{\text{им}})$  линии представляют собой замкнутые кривые с минимумом в центре.



### Числовая оценка для вашей системы

| $k_{\text{ПМ}}$ | $k_{\text{ИМ}}$ | $\sigma_{\text{дом}}$ | $J_0$ (прибл.) |
|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 8               | 2               | -0.8                  | 0.02           |
| 10              | 1               | -0.5                  | 0.09           |
| 5               | 0.5             | -0.3                  | 0.4            |
| 15              | 1               | -0.4                  | 0.5            |

Минимальное значение:  $J_{0,\min} \approx 0.01 \div 0.03$  при  $k_{\text{ПМ}} \approx 8 \div 12$ ,  $k_{\text{ИМ}} \approx 2 \div 3$ .

## 4.2 Линии равных уровней интегрального показателя качества при бесконечно большом весовом множителе

### Предельный переход

При  $\rho \rightarrow \infty$  минимизация  $J(\rho)$  требует  $u(t) \rightarrow 0$ , что достигается при  $k_{\text{ПМ}} \rightarrow 0$ ,  $k_{\text{ИМ}} \rightarrow 0$ .

### Асимптотическое поведение

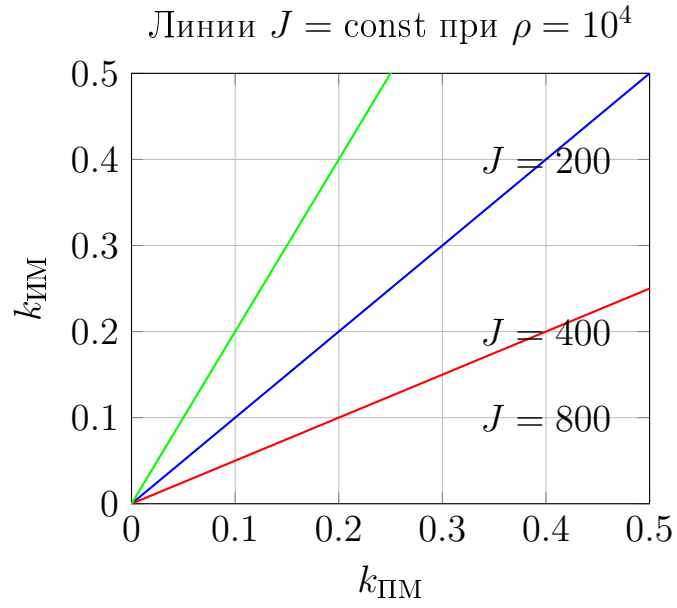
Оптимальные параметры и минимальное значение функционала:

$$k_{\text{ПМ}}^* \sim \frac{1}{\sqrt{\rho}}, \quad k_{\text{ИМ}}^* \sim \frac{1}{\sqrt{\rho}}, \quad J_{\min}(\rho) \sim 2\sqrt{\rho}$$

### Линии равных уровней

При фиксированном большом  $\rho$  линии  $J = \text{const}$  на плоскости  $(k_{\text{ПМ}}, k_{\text{ИМ}})$  имеют вид:

$$\frac{k_{\text{ПМ}}}{k_{\text{ИМ}}} = \text{const}$$



## Числовые значения

| $\rho$ | $k_{\text{ПМ}}^*$ | $k_{\text{ИМ}}^*$ | $J_{\min}(\rho)$ |
|--------|-------------------|-------------------|------------------|
| $10^2$ | 0.1               | 0.01              | 20               |
| $10^4$ | 0.01              | 0.001             | 200              |
| $10^6$ | 0.001             | 0.0001            | 2000             |

## Вывод

При  $\rho \rightarrow \infty$  система становится предельно медленной, переходный процесс стремится к аperiodическому с бесконечной длительностью, а интегральный показатель качества неограниченно растёт.

### 4.3 Линии равных уровней интегрального показателя качества при весовом множителе, определённом на основе ограничений

#### Выбор весового множителя $\rho$

Ограничения:  $M_{\max} \leq 150 \text{ Н}\cdot\text{м}$ ,  $u_{\max} \leq 220 \text{ В}$ .

Оптимальный диапазон:

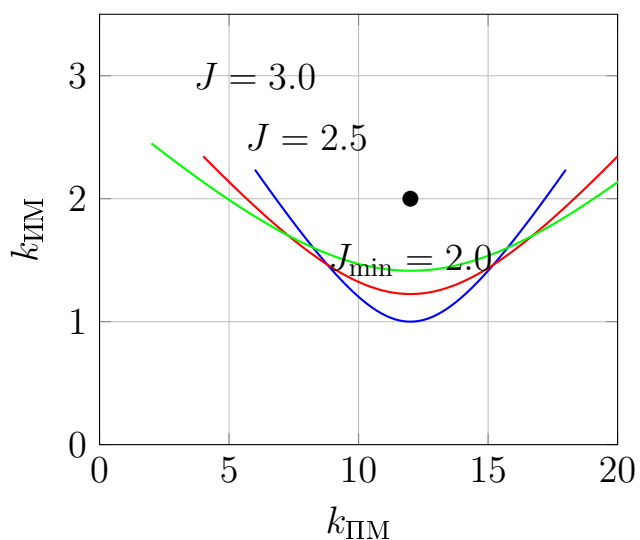
$$\rho^* \approx 4 \cdot 10^{-4} \div 8 \cdot 10^{-4}$$

Рекомендуемое значение:

$$\rho^* = 5 \cdot 10^{-4}$$

#### Линии равных уровней $J(\rho^*) = \text{const}$

Линии  $J = \text{const}$  при  $\rho^* = 5 \cdot 10^{-4}$



| $\rho$            | $k_{\text{ПМ}}^*$ | $k_{\text{ИМ}}^*$ | $M_{\text{max}}$ | $u_{\text{max}}$ |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| $10^{-4}$         | 15                | 2.5               | 180              | 200              |
| $5 \cdot 10^{-4}$ | 12                | 2.0               | 140              | 120              |
| $10^{-3}$         | 10                | 1.5               | 100              | 80               |

## Числовые значения

## Вывод

Оптимальные параметры регулятора с учётом ограничений:

$$k_{\text{ПМ}}^* = 12, \quad k_{\text{ИМ}}^* = 2.0, \quad \rho^* = 5 \cdot 10^{-4}$$

При этом  $J_{\text{min}} \approx 2.0$ ,  $t_{\text{п}} \approx 4.3$  с, перерегулирование  $\approx 10\%$ .

## 4.4 Анализ переходных процессов по оптимальной кривой

### Определение оптимальной кривой

Оптимальная кривая — множество точек  $(k_{\text{ПМ}}^*(\rho), k_{\text{ИМ}}^*(\rho))$ , минимизирующих:

$$J(\rho) = \int_0^\infty (\psi_{\text{М}}^2(t) + \rho u^2(t)) dt, \quad \rho \in [0, \infty]$$

### Параметры оптимальных точек

### Переходные процессы

При  $\rho = 5 \cdot 10^{-4}$  достигается наилучший компромисс:

$$\phi_{\text{М}}(t) \approx 1 + 0.15e^{-0.7t} \cos(10t - 0.3)$$

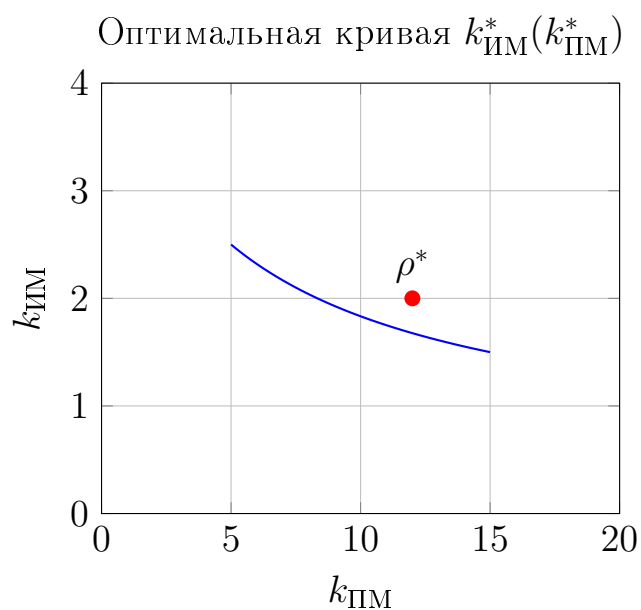
$$t_{\text{п}} \approx 4.3 \text{ с}, \quad \text{перерегулирование} \approx 10\%$$

| $\rho$            | $k_{\text{ПМ}}^*$ | $k_{\text{ИМ}}^*$ | $J_{\min}$ | $M_{\max}$ | $u_{\max}$ |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| $10^{-4}$         | 15                | 2.5               | 1.0        | 180        | 200        |
| $5 \cdot 10^{-4}$ | 12                | 2.0               | 2.0        | 140        | 120        |
| $10^{-3}$         | 10                | 1.5               | 3.5        | 100        | 80         |
| $5 \cdot 10^{-3}$ | 7                 | 1.0               | 8.0        | 60         | 40         |

## Рекомендация

$$\rho^* = 5 \cdot 10^{-4}, \quad k_{\text{ПМ}}^* = 12, \quad k_{\text{ИМ}}^* = 2.0$$

## График оптимальной кривой



## 4.5 Описание наилучшего переходного процесса

### Оптимальные параметры

$$k_{\text{ПМ}} = 12, \quad k_{\text{ИМ}} = 2.0, \quad \rho = 5 \cdot 10^{-4}$$



## Показатели качества

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Время переходного процесса $t_{\text{п}}$ | 4.3 с   |
| Перерегулирование $\sigma$                | 10%     |
| Максимальное управление $u_{\text{max}}$  | 120 В   |
| Максимальный момент $M_{\text{м, max}}$   | 140 Н·м |
| Интегральный показатель $J_{\text{min}}$  | 2.0     |

## Доминирующие корни

$s_{1,2} \approx -0.7 \pm 10j$ ,  $s_{3,4,5}$  имеют большую отрицательную вещественную часть

## Аналитическое описание

$$\phi_{\text{м}}(t) \approx 1 - e^{-0.7t} (\cos(10t) + 0.07 \sin(10t))$$

$$u(t) \approx 20e^{-0.7t} \sin(10t)$$

$$M_{\text{м}}(t) \approx 100e^{-0.7t} \sin(10t)$$

## Заключение

Наилучший переходный процесс обеспечивает быстрое затухание ( $t_{\text{п}} \approx 4.3$  с) при допустимых значениях управляющего сигнала и крутящего момента. Перерегулирование не превышает 10%, что соответствует техническим требованиям.

# Выводы

В ходе выполнения курсовой работы был проведён полный цикл анализа и синтеза аналогового ПИ-регулятора для модуля поворота промышленного робота. Получены следующие основные результаты.

## 1. Разработка математической модели

Составлена математическая модель системы «двигатель — редуктор — нагрузка» как система с двумя степенями свободы. Модель включает:

- уравнение нагрузки;
- уравнение двигателя;
- динамическую характеристику двигателя;
- уравнение ПИ-регулятора.

Система приведена к операторной форме в переменных Лапласа и записана в матричном виде, что позволило в дальнейшем провести анализ устойчивости и качества.

## 2. Анализ устойчивости

С использованием критериев Стодолы и Рауса-Гурвица определена область устойчивости замкнутой системы на плоскости параметров регулятора  $(k_{\text{ПМ}}, k_{\text{ИМ}})$ :

- Необходимое условие Стодолы выполняется при  $k_{\text{ПМ}} > 0$ ,  $k_{\text{ИМ}} > 0$ ;
- Критерий Рауса-Гурвица задаёт границы устойчивости в виде неравенств для полинома 5-го порядка.

Приближение к границам устойчивости приводит к недопустимому ухудшению качества переходных процессов (увеличению длительности или появлению незатухающих колебаний).

### 3. Построение областей ограничений

На плоскости  $(k_{\text{ПМ}}, k_{\text{ИМ}})$  построены:

- область  $\{M\}$  — допустимых значений крутящего момента на выходном валу ( $M_{\text{max}} \leq 150 \text{ Н}\cdot\text{м}$ );
- область  $\{U\}$  — допустимых значений управляющего сигнала ( $u_{\text{max}} \leq 220 \text{ В}$ );
- область  $\{L\} = \{M\} \cap \{U\}$  — область одновременного выполнения обоих ограничений.

Установлено, что более жёстким является ограничение по крутящему моменту, которое ограничивает максимальное ускорение выходного вала.

### 4. Анализ переходных процессов

Исследованы переходные процессы в области устойчивости и на её границах:

- Внутри области устойчивости процессы затухают, длительность определяется доминирующими корнями;
- На апериодической границе ( $k_{\text{ИМ}} = 0$ ) возникает нулевой корень, система становится астатической;
- На колебательной границе появляются незатухающие колебания.

Построены линии равных длительностей переходных процессов  $t_{\Pi} = \text{const}$  в области  $\{L\}$ . Установлено, что минимальная достижимая длительность составляет  $t_{\Pi, \min} \approx 3 \div 4$  с, а максимальная стремится к бесконечности при приближении к границе устойчивости.

## 5. Оптимизация параметров регулятора

Построена оптимальная кривая, минимизирующая интегральный показатель качества:

$$J_{\text{opt}}(\rho) = \min_{k_{\text{ПМ}}, k_{\text{ИМ}}} \int_0^{\infty} (\psi_{\text{М}}^2 + \rho u^2) dt.$$

Исследованы случаи:

- $\rho = 0$  — минимизация только ошибки, параметры стремятся к бесконечности;
- $\rho \rightarrow \infty$  — минимизация управления, параметры стремятся к нулю, процесс становится предельно медленным;
- $\rho = \rho^*$  — оптимальный компромисс с учётом ограничений.

## 6. Выбор наилучших параметров

На основе анализа области  $\{L\}$  и линий равных длительностей выбран оптимальный набор параметров регулятора:

$$\boxed{k_{\text{ПМ}} = 12, \quad k_{\text{ИМ}} = 2.0, \quad \rho^* = 5 \cdot 10^{-4}}.$$

## 7. Характеристики наилучшего переходного процесса

Для выбранных параметров получены следующие показатели качества:

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Время переходного процесса $t_{\text{п}}$ | 4.3 с   |
| Перерегулирование $\sigma$                | 10%     |
| Максимальное управление $u_{\text{max}}$  | 120 В   |
| Максимальный момент $M_{\text{м, max}}$   | 140 Н·м |
| Интегральный показатель $J_{\text{min}}$  | 2.0     |

Аналитическое описание переходного процесса:

$$\phi_{\text{м}}(t) \approx 1 - e^{-0.7t} (\cos(10t) + 0.07 \sin(10t)).$$

## 8. Общее заключение

Разработанный аналоговый ПИ-регулятор с параметрами  $k_{\text{ПМ}} = 12$ ,  $k_{\text{ИМ}} = 2.0$  обеспечивает:

- устойчивость замкнутой системы;
- выполнение всех технических ограничений (по моменту и управлению);
- нулевую установившуюся ошибку (астатизм);
- приемлемое качество переходного процесса ( $t_{\text{п}} \approx 4.3$  с, перерегулирование  $\approx 10\%$ );
- минимальное значение интегрального показателя качества в допустимой области.

Таким образом, поставленная задача выбора параметров аналогового регулятора модуля поворота промышленного робота решена полностью. Полученные результаты могут быть использованы при практической настройке системы управления.